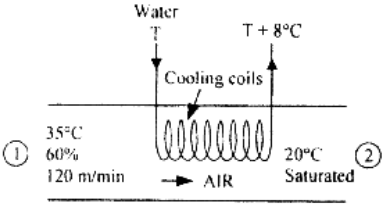
八十九年第二次專門職業及技術人員律師、會計師、建築師、技師、社會工作師、土地登記專業代理人檢覈筆試試題 代號：1030 全一張（正面）

類　　科：冷凍空調工程技師
科　　目：冷凍空調原理
考試時間：二小時　　座號：_____

※注意：㈠不必抄題，作答時請將試題題號及答案依照順序寫在試卷上，於本試題上作答者，不予計分。
㈡本試題可使用電子計算器，但需詳列解答過程。

一、有一個卡諾熱泵(Carnot heat pump)在冬天時用來維持屋內溫度為20℃，其壓縮機開機時所需之功率為8KW。假設某一天大氣平均溫度為2℃，房屋之平均熱損失為82,000 KJ/h，求：
㈠本熱泵當天之開機時間為多少小時(h)？（12分）
㈡若電價為$3元/KW-h，求本熱泵當天所需之總電費為多少元？（6分）
㈢若本房屋不用熱泵，而改用電阻式電熱器直接加熱，則當天所需之總電費為多少元？（7元）

二、有一大氣空氣流經直徑30cm的冷卻段，其溫度為35°C，相對濕度為60%，流速為120 m/min。冷卻段內有一冰水盤管，其冰水之出入口溫差為8°C。空氣離開冷卻段時之空氣為飽和狀態，溫度20°C，求：
㈠空氣流經冰水盤管後凝結水(Condensate)之質量流率(kg/min)？（5分）
㈡所需冰水之質量流率(Kg/min)？（10分）
㈢空氣離開冷卻段時之流速(m/min)？（10分）
註：水之定壓比熱C_p＝4.18 KJ/Kg K



三、有一氣體二氧化碳(CO_2)，進入一個絕熱之壓縮機。其質量流率為0.5 Kg/s，壓縮機進口壓力為100 Kpa，溫度為27°C，出口壓力為600 Kpa，溫度為177°C。假設CO_2為一理想氣體，求：
㈠本壓縮機之等熵效率(Isentropic efficiency)？%（10分）
㈡本壓縮過程熵之產生率(Rate of entropy generation)？KW/K（15分）
註：1.CO_2之定壓比熱C_p＝0.917 KJ/Kg K，定容比熱C_v＝0.727 KJ/Kg K
2.氣體常數(Universal gas constant)R＝8.314 KJ/mole K
3.CO_2氣之分子量＝44

四、有一已知之流體，在圓管內流動及被加熱，圓管之內徑為D，管長為L。試問：
㈠如何判斷流體流動狀態為層流(Laminar)或紊流(Turbulent)？（5分）
㈡試定義無因次壓降因子f(friction factor)及雷諾數Re(Reynolds number)；若為層流，試寫出f與Re之關係式？（6分）
㈢試定義無因次紐塞數Nu(Nusselt number)及普蘭多數Pr(Prandtl number)；當流場為層流或紊流時，試各別寫出Nu與Re及Pr之關係式？（14分）

（請接背面）

類　　科：冷凍空調工程技師
科　　目：冷凍空調原理

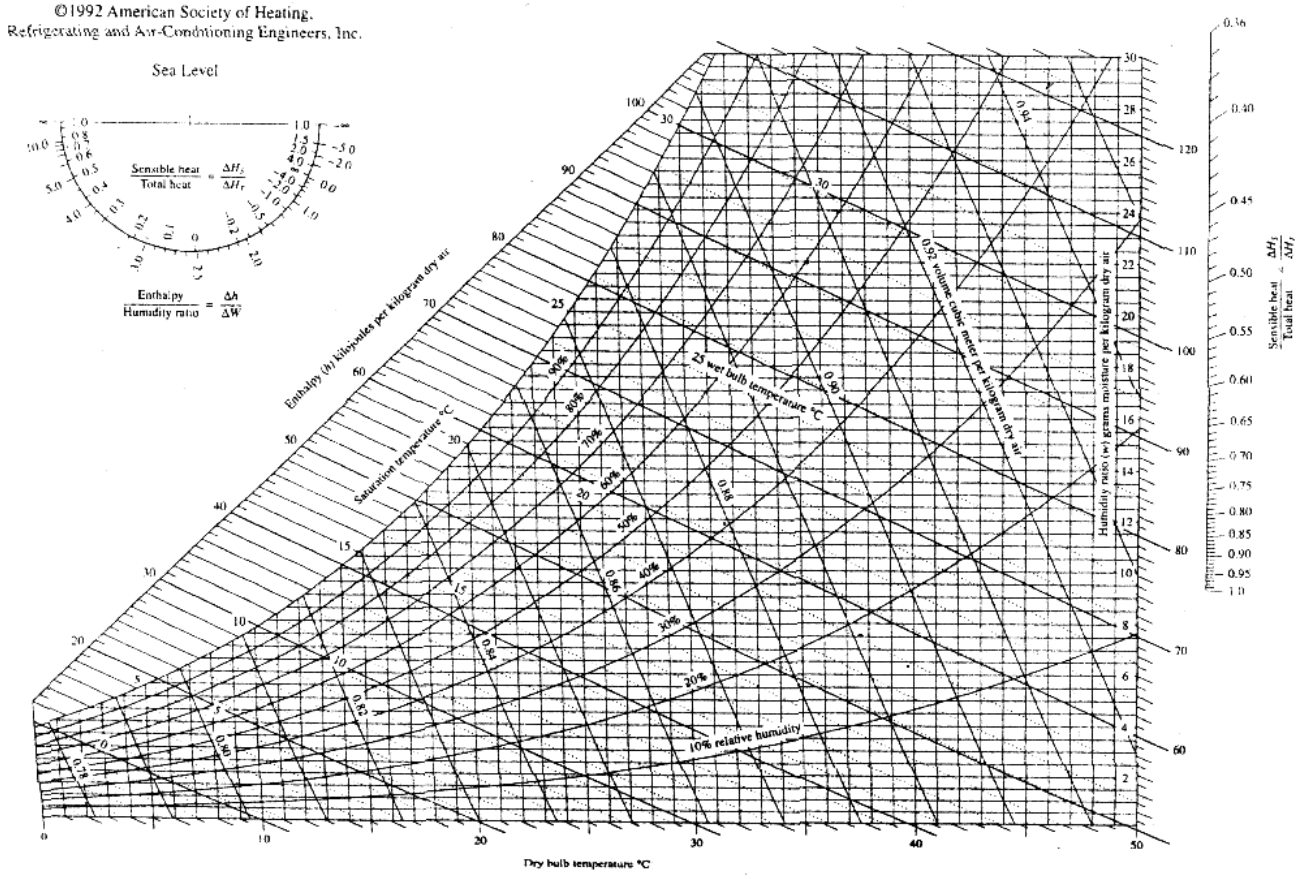
附圖一　濕度線圖

Psychrometric chart at 1 atm total pressure. (Reprinted by permission of the American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers, Inc., Atlanta, GA; used with permission.)

ASHRAE Psychrometric Chart No. 1
Normal Temperature
Barometric Pressure: 101.325 kPa

©1992 American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers, Inc.

Sea Level



附表一　純水飽和性質表

Saturated water—Temperature table

H_2O

Temp., T °C	Sat. press., P_{sat} kPa	Specific volume, m³/kg: Sat. liquid, v_f	Specific volume, m³/kg: Sat. vapor, v_g	Internal energy, kJ/kg: Sat. liquid, u_f	Internal energy, kJ/kg: Evap., u_{fg}	Internal energy, kJ/kg: Sat. vapor, u_g	Enthalpy, kJ/kg: Sat. liquid, h_f	Enthalpy, kJ/kg: Evap., h_{fg}	Enthalpy, kJ/kg: Sat. vapor, h_g	Entropy, kJ/(kg·K): Sat. liquid, s_f	Entropy, kJ/(kg·K): Evap., s_{fg}	Entropy, kJ/(kg·K): Sat. vapor, s_g
0.01	0.6113	0.001000	206.14	0.0	2375.3	2375.3	0.01	2501.3	2501.4	0.000	9.1562	9.1562
5	0.8721	0.001000	147.12	20.97	2361.3	2382.3	20.98	2489.6	2510.6	0.0761	8.9496	9.0257
10	1.2276	0.001000	106.38	42.00	2347.2	2389.2	42.01	2477.7	2519.8	0.1510	8.7498	8.9008
15	1.7051	0.001001	77.93	62.99	2333.1	2396.1	62.99	2465.9	2528.9	0.2245	8.5569	8.7814
20	2.339	0.001002	57.79	83.95	2319.0	2402.9	83.96	2454.1	2538.1	0.2966	8.3706	8.6672
25	3.169	0.001003	43.36	104.88	2304.9	2409.8	104.89	2442.3	2547.2	0.3674	8.1905	8.5580
30	4.246	0.001004	32.89	125.78	2290.8	2416.6	125.79	2430.5	2556.3	0.4369	8.0164	8.4533
35	5.628	0.001006	25.22	146.67	2276.7	2423.4	146.68	2418.6	2565.3	0.5053	7.8478	8.3531
40	7.384	0.001008	19.52	167.56	2262.6	2430.1	167.57	2406.7	2574.3	0.5725	7.6845	8.2570
45	9.593	0.001010	15.26	188.44	2248.4	2436.8	188.45	2394.8	2583.2	0.6387	7.5261	8.1648
50	12.349	0.001012	12.03	209.32	2234.2	2443.5	209.33	2382.7	2592.1	0.7038	7.3725	8.0763
55	15.758	0.001015	9.568	230.21	2219.9	2450.1	230.23	2370.7	2600.9	0.7679	7.2234	7.9913
60	19.940	0.001017	7.671	251.11	2205.5	2456.6	251.13	2358.5	2609.6	0.8312	7.0784	7.9096
65	25.03	0.001020	6.197	272.02	2191.1	2463.1	272.06	2346.2	2618.3	0.8935	6.9375	7.8310
70	31.19	0.001023	5.042	292.95	2176.6	2469.6	292.98	2333.8	2626.8	0.9549	6.8004	7.7553
75	38.58	0.001026	4.131	313.90	2162.0	2475.9	313.93	2321.4	2635.3	1.0155	6.6669	7.6824
80	47.39	0.001029	3.407	334.86	2147.4	2482.2	334.91	2308.8	2643.7	1.0753	6.5369	7.6122
85	57.83	0.001033	2.828	355.84	2132.6	2488.4	355.90	2296.0	2651.9	1.1343	6.4102	7.5445
90	70.14	0.001036	2.361	376.85	2117.7	2494.5	376.92	2283.2	2660.1	1.1925	6.2866	7.4791
95	84.55	0.001040	1.982	397.88	2102.7	2500.6	397.96	2270.2	2668.1	1.2500	6.1659	7.4159